Caso você não saiba, números binários são aqueles formados por bases posicionais de dois números (em geral, zero e um). Desde os primórdios da computação, os computadores trabalham em sua última instância no sistema binário, sendo que o número 1 (um) representa uma carga elétrica e o número 0 (zero) representa a ausência dessa carga.

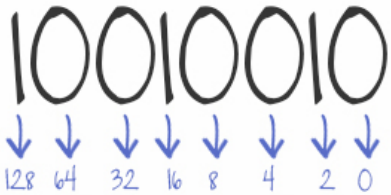
Em outras palavras, tudo que você faz ou vê no seu computador, desde a um texto digitado no word, até aquele vídeo do youtube, é na verdade um aglomerado de “zeros” e “uns”.
Cada dígito binário é chamado de “bit” (abreviação de Binary Digit), e cada 8 bits é considerado 1byte, e assim por diante…

1) Lembre-se que na codificação binária o número 1 (um) é “ligado” e o número 0 (zero) é “desligado”.

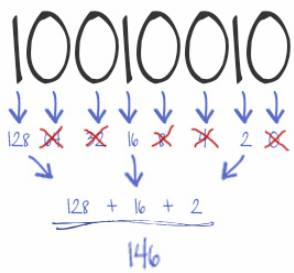
2) Para começar o nosso tutorial, escolha o número binário que você deseja decodificar. É importante não inventar o número, para que possamos ter a certeza de que o tutorial funcionou. Pesquise algum código na internet, ou utilize o mesmo número de nosso exemplo.



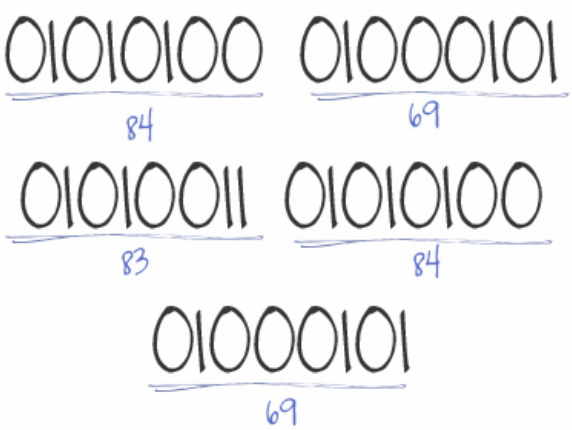
3) Dê a cada número um valor múltiplo de 2, à partir da extrema direita. Se utilizarmos o número**1001001**, teremos: 1 = 2, 0 = 4, 0 = 8, 1 = 16, 0 = 32, 0 = 64, 1 = 128.



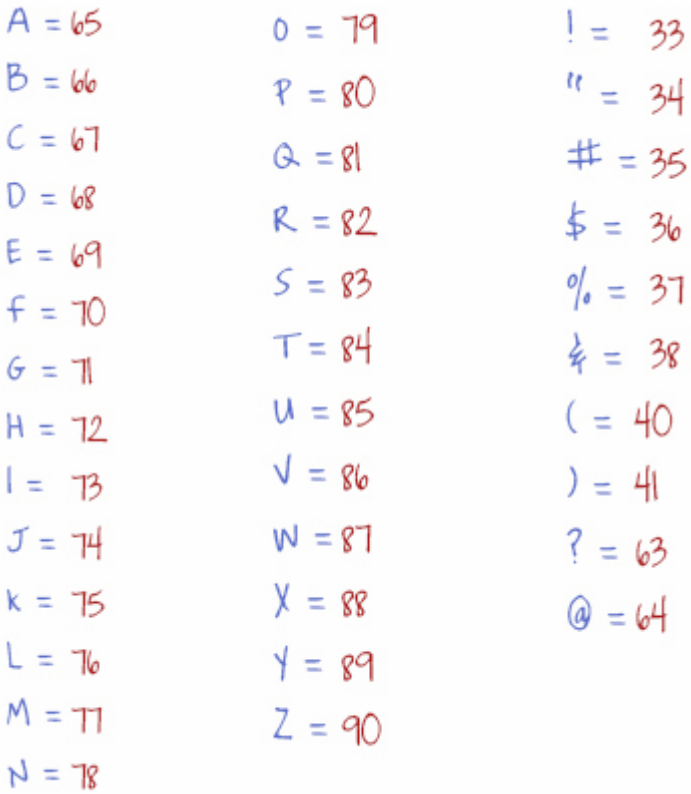
4) Agora você precisará cortar todos os valores correspondentes ao número zero, e somar todos os valores correspondentes ao número um. No nosso caso, cortamos os zeros (4,8,32,64) e somamos os uns (128+16+2), resultando no número 146.



5) O número **146** é o número **10010010** convertido para decimal. O que fizemos foi cortar os zeros e somar os índices, assim como faríamos no método tradicional da divisão.
6) Para transformar um número em texto, você precisa pegar o código inteiro (como no exemplo: *01010100 01000101 0101001 10101010 01000101),* dividir em grupos de 8 dígitos e descobrir o valor de cada um dos grupos através do método que mostramos acima.



6) Uma vez feito isso, basta que você verifique em uma tabela ASCII (como na tabela abaixo) qual letra/pontuação cada valor decimal representa. Depois basta substituir e vualá! Sua mensagem foi decifrada!



Como no nosso exemplo tivemos os números 84,69,83,84,69 (84 = T, 69 = E, 83 = S, 84 = T, 69 = E), conseguimos obter a palavra **TESTE**. Simples, não?
Se você quiser aprender como escrever em números binários mais símbolos, variações de letras minúsculas e maiúsculas, dentre outros caracteres especiais, você pode dar uma conferida nessa tabela completa de conversão.
E se você for bom mesmo, traduza essa frase e poste nos comentários:

01010011010001010101010010000001001100010010010100111001000100010011111

-

Tabela ASCII

DECIMAL	CARACTER		DECIMAL	CARACTER		DECIMAL	CARACTER		DECIMAL	CARACTER
32	espaço		60	<		88	X		116	t
33	!		61	=		89	Y		117	u
34	"		62	>		90	Z		118	v
35	#		63	?		91	[		119	w
36	$		64	@		92	\		120	x
37	%		65	A		93	]		121	y
38	&		66	B		94	^		122	z
39	'		67	C		95	_		123	{
40	(		68	D		96	`		124	|
41	)		69	E		97	a		125	}
42	*		70	F		98	b		126	~
43	+		71	G		99	c		127	DEL
44	,		72	H		100	d			
45	-		73	I		101	e			
46	.		74	J		102	f			
47	/		75	K		103	g			
48	0		76	L		104	h			
49	1		77	M		105	i			
50	2		78	N		106	j			
51	3		79	O		107	k			
52	4		80	P		108	l			
53	5		81	Q		109	m			
54	6		82	R		110	n			
55	7		83	S		111	o			
56	8		84	T		112	p			
57	9		85	U		113	q			
58	:		86	V		114	r			
59	;		87	w		115	s			